Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

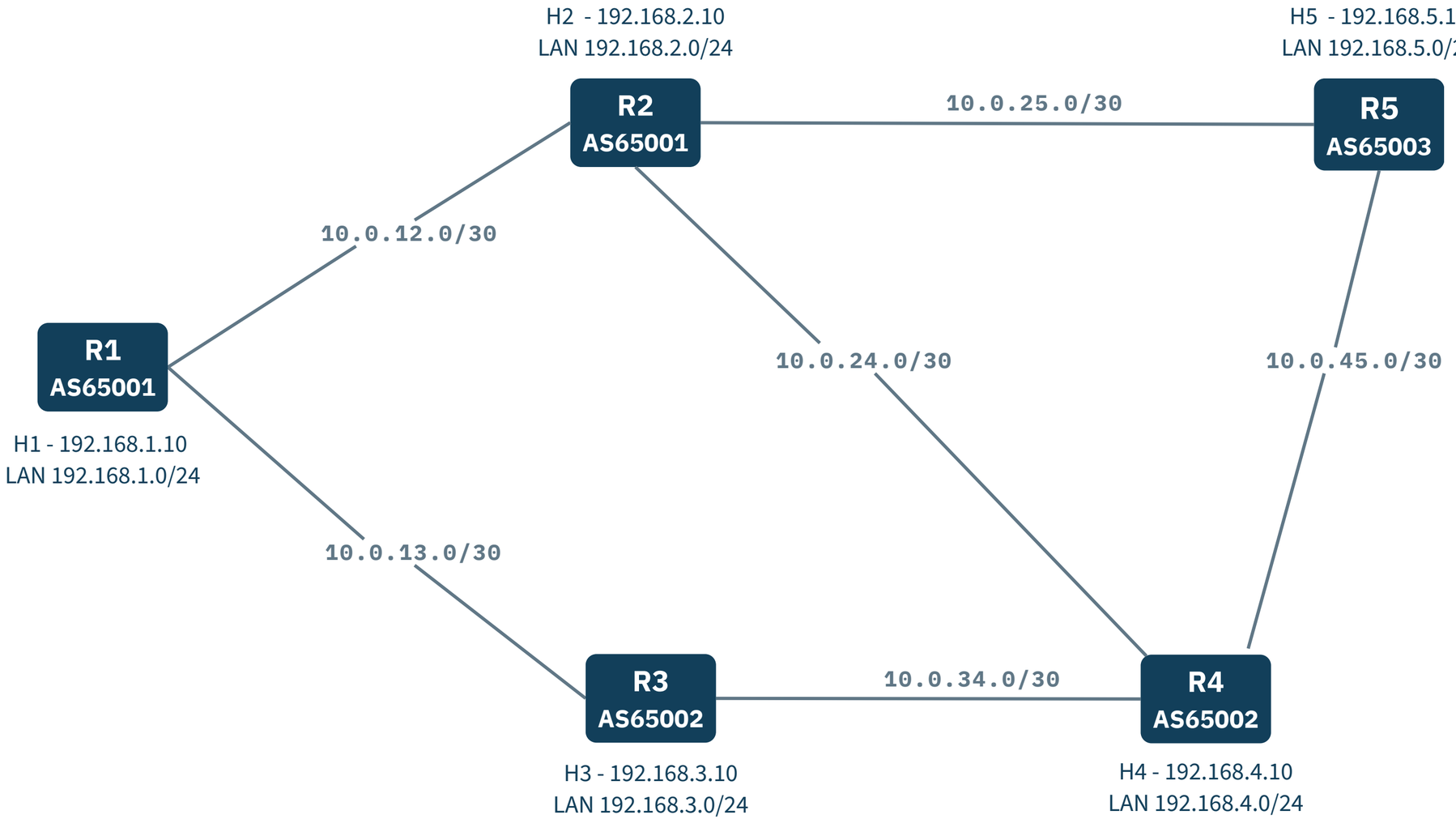
RIP, OSPF e BGP: Comparação experimental com FRRouting

Luiza Birck Garcia de Oliveira

Unisinos - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos
Professor: Cristiano Bonato Both
Trabalho GA



Topologia do laboratório



Observações

- 5 roteadores e 5 hosts
- 3 sistemas autônomos
- 6 enlaces /30
- LANs /24; interfaces LAN passivas em RIP e OSPF
- Enlace usado no teste de falha: R2–R5
- AS indicados para o BGP. RIP e OSPF foram avaliados em um único domínio interno.

Seleção de rotas

RIP

MÉTRICA

Saltos

RIPv2 · LAN passiva

OSPF

MÉTRICA

Soma dos custos

Área 0 · enlaces com custo 10

BGP

DECISÃO

Atributos + AS_PATH

3 AS · filtros das cinco LANs

CAMINHO INICIAL OBSERVADO

H1 → R1 → R2 → R5 → H5

Método de medição

ESTADO ESTÁVEL · 3 AMOSTRAS POR PROTOCOLO

01

Consultar rotas

Tabelas dos
5 roteadores

02

Medir RTT

30 pings de
H1 para H5

03

Capturar controle

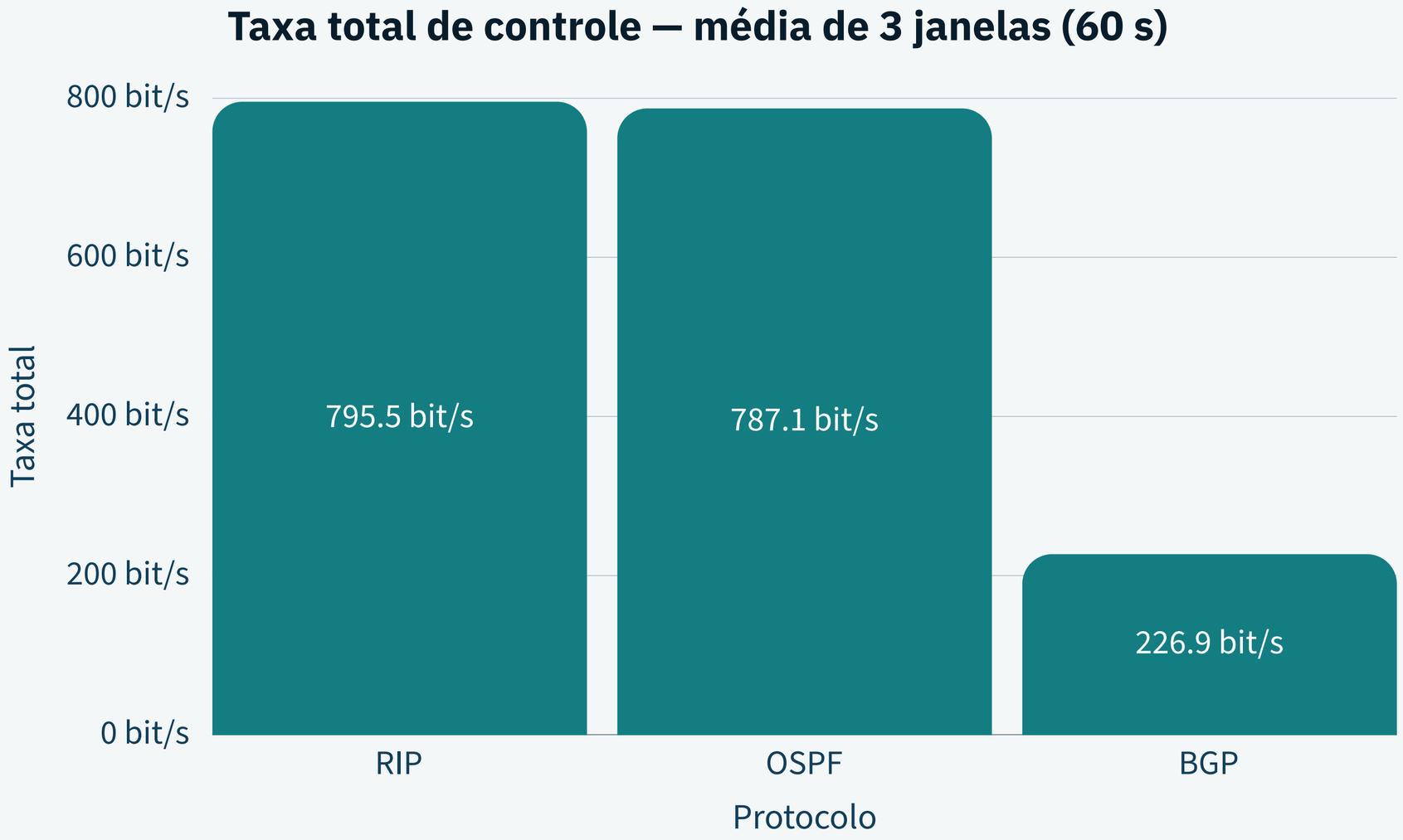
60 s simultâneos
nos 6 enlaces

TESTE DE FALHA · EXECUTADO SEPARADAMENTE

Enlace R2–R5 desligado por 240 s, uma vez por protocolo.
Sondagem H1–H5 e registro das rotas antes e durante a falha.

Coletas após estabilização; RIP, OSPF e BGP executados separadamente.

Tráfego de controle em estado estável



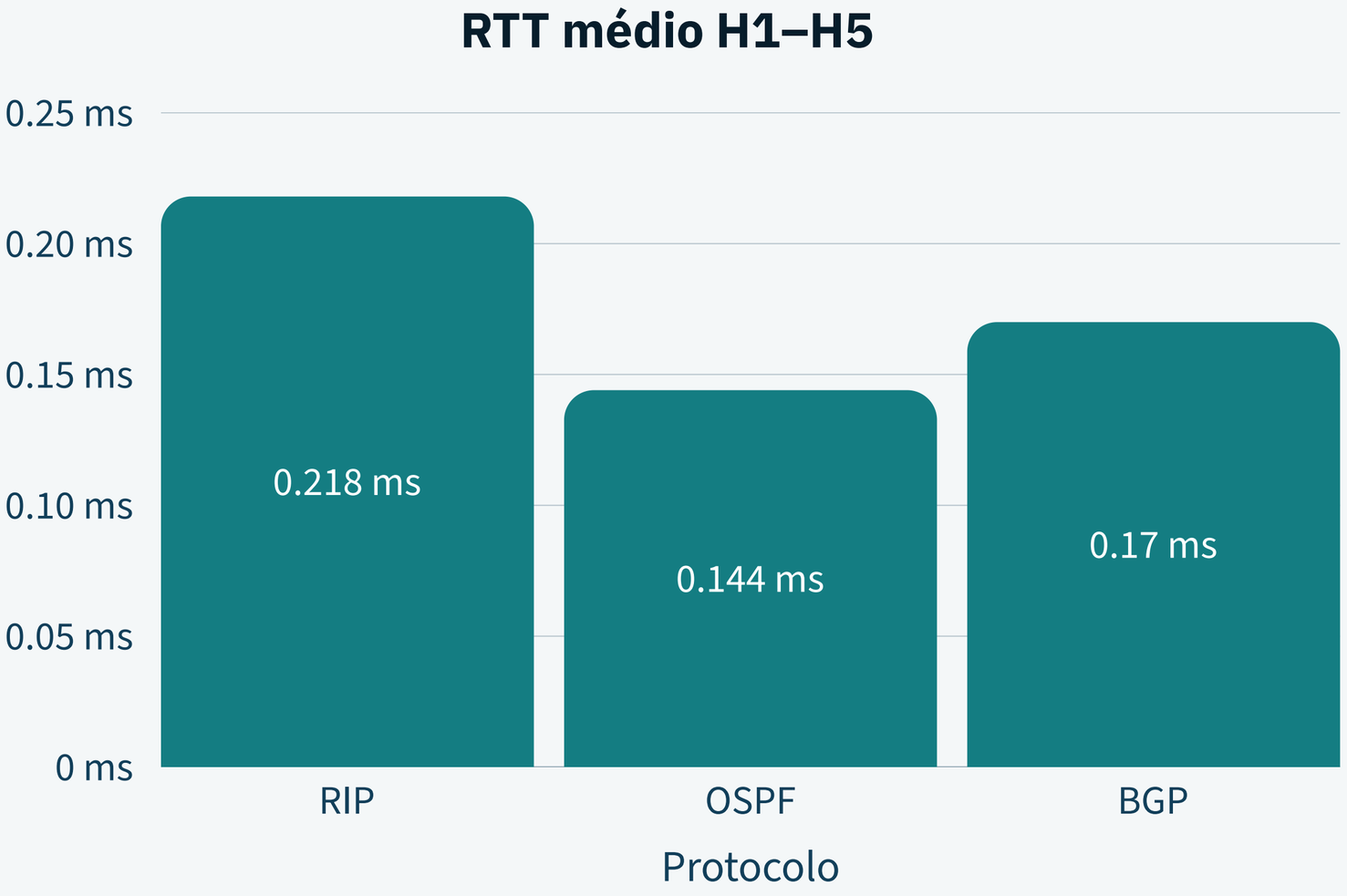
226,9

bit/s no BGP

Anúncios limitados às cinco LANs. Captura TCP/179 inclui ACKs.

`Soma dos seis enlaces`

RTT e tamanho da tabela de R1

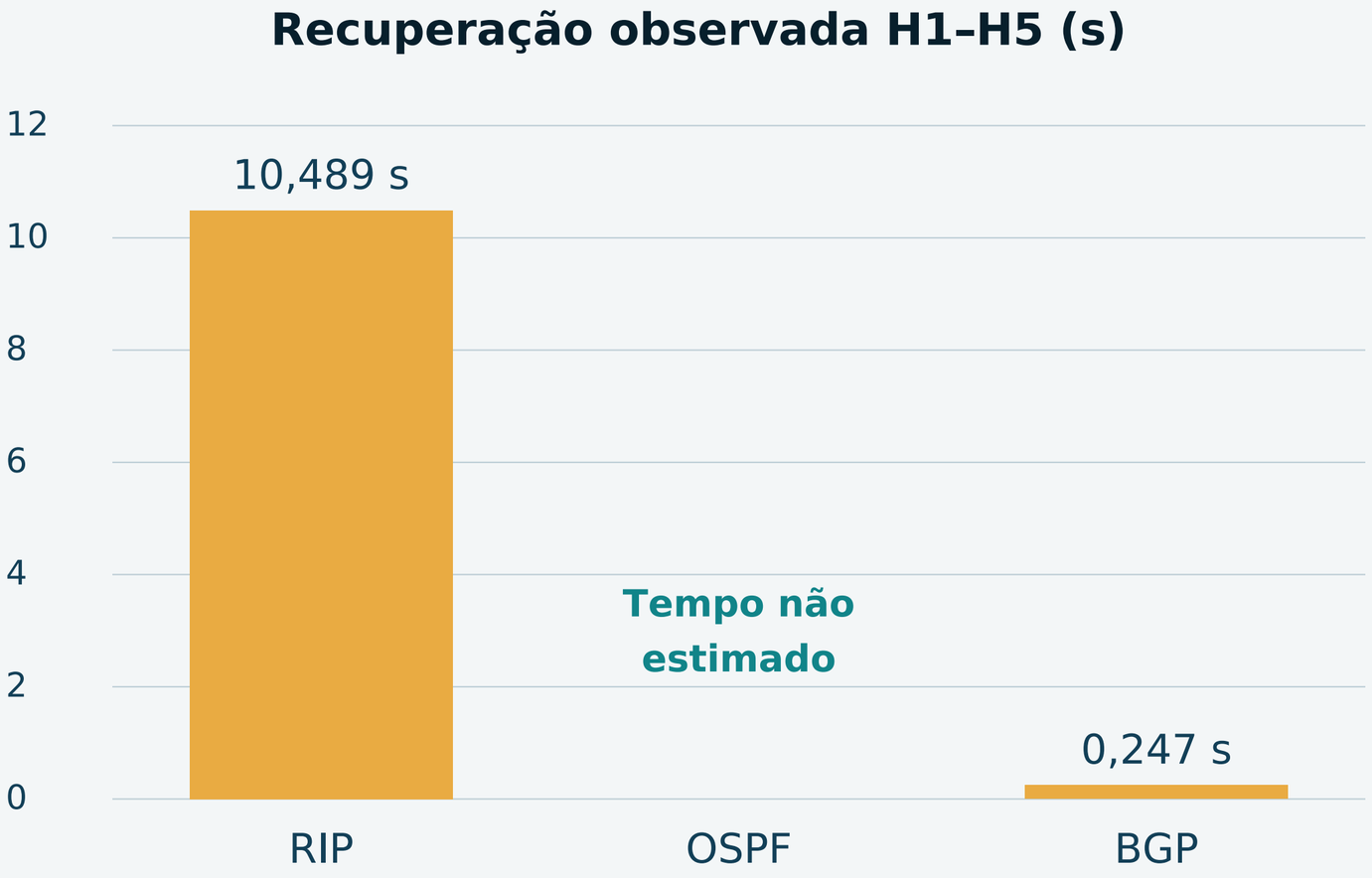


PREFIXOS NA TABELA MAIN DE R1

RIP	OSPF	BGP
11	11	7

Diferenças refletem o escopo dos anúncios. O RTT também sofre influência da carga da VM.

Recuperação após a falha R2–R5



SONDAS SEM RESPOSTA

RIP **11 / 1.100**

OSPF **0 / 1.138**

BGP **1 / 1.129**

OSPF: nenhuma perda detectada. Tempo de recuperação não estimado pela sondagem.

Uma falha por protocolo. O tempo inclui o custo da sondagem; não representa uma medida exata da convergência global.

Aplicação e limitações

RIP	**Redes internas pequenas**	Poucos comandos; métrica simples
OSPF	**Roteamento interno**	Áreas, custos e adjacências
BGP	**Comunicação entre AS**	Vizinhos e políticas explícitas

LIMITES DO EXPERIMENTO

5 roteadores
3 amostras estáveis
1 falha por protocolo

Não medidos:
CPU · memória · escalabilidade

Demonstração na VM

RESUMO DA VALIDAÇÃO BGP EM R1

VIZINHO	AS	PREFIXOS RECEBIDOS
10.0.12.2	**65001**	**4**
10.0.13.2	**65002**	**3**

Duas sessões BGP estabelecidas.

Cinco redes de acesso distintas na tabela BGP.

Ping H1–H5: 5 enviados, 5 recebidos; 0% de perda.

PRÓXIMO SALTO PARA H5

10.0.12.2

Interface: r1-r2

Caminho antes da falha:

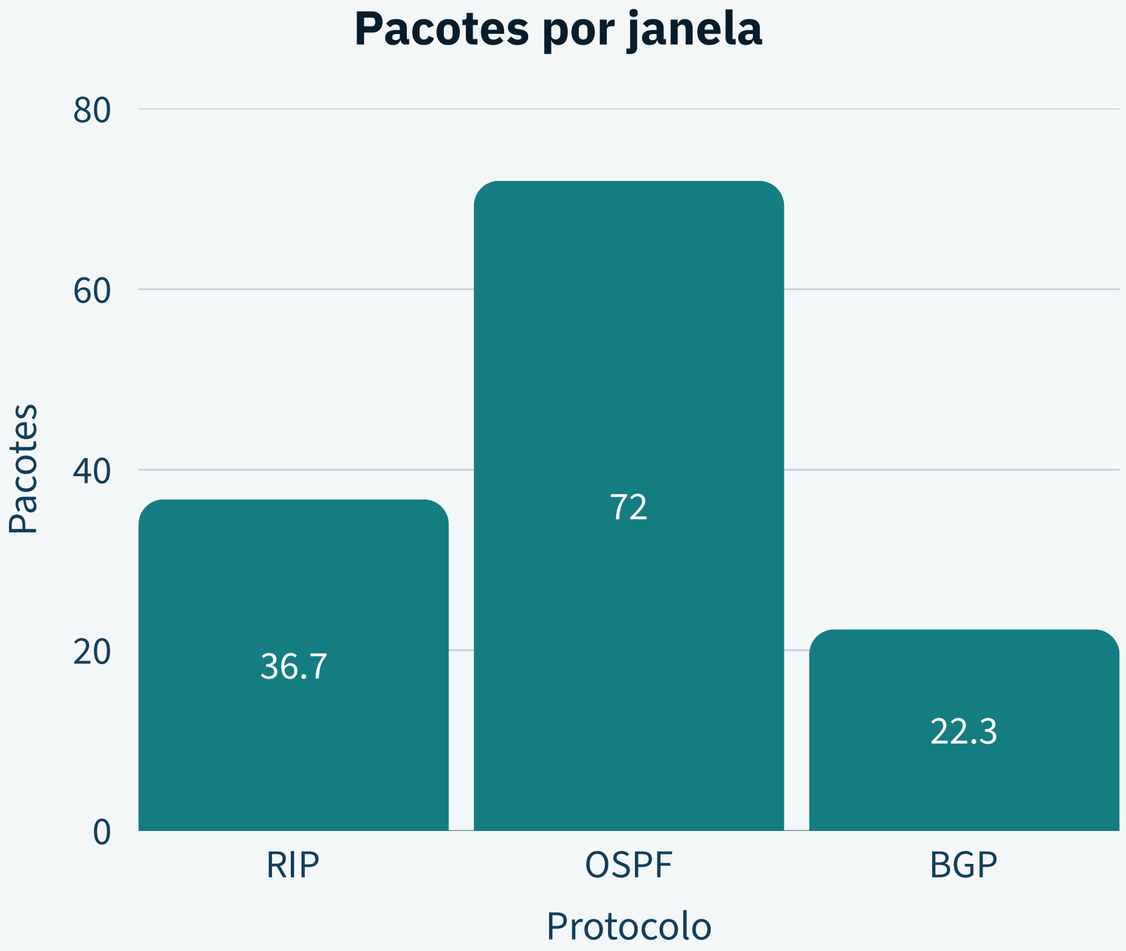
R1 → R2 → R5

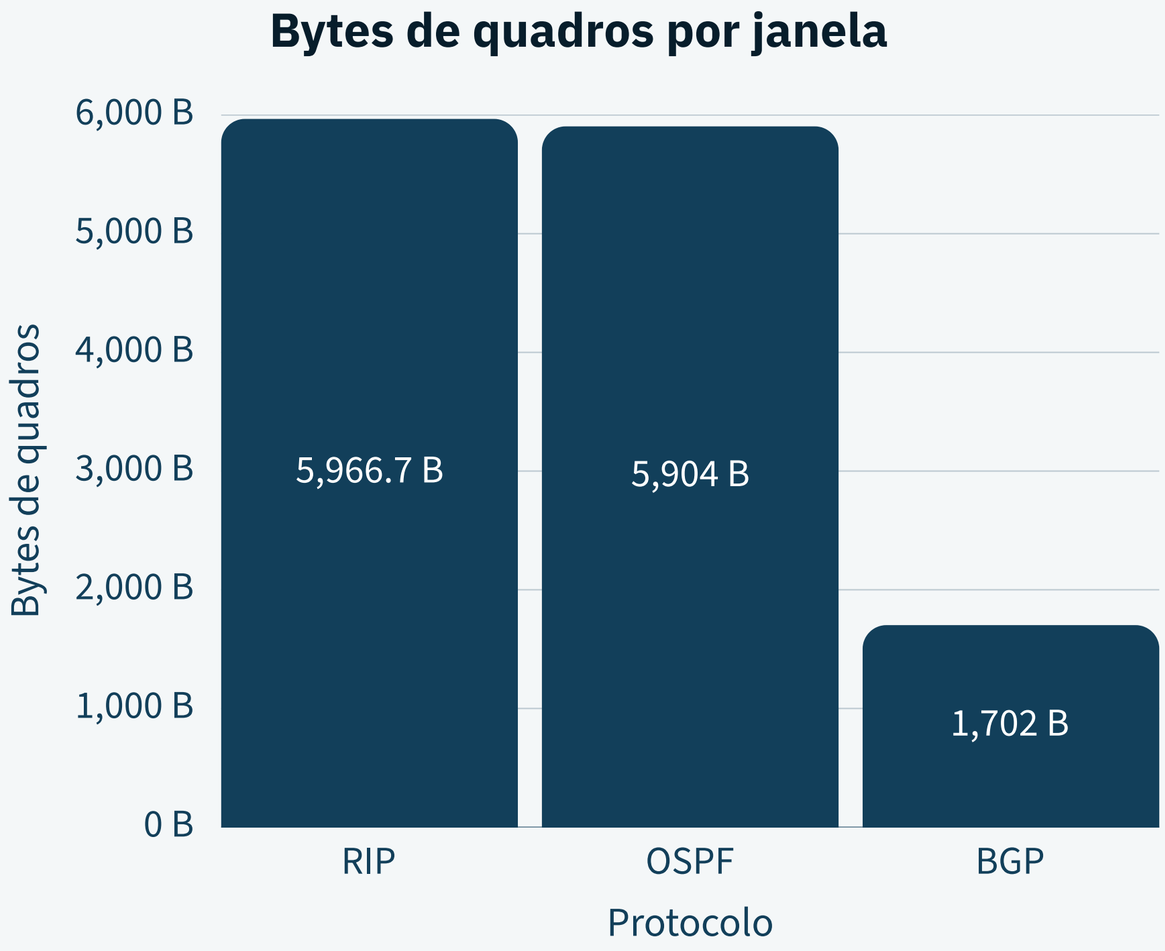
Síntese dos resultados registrados; não é uma captura do terminal.

Conclusão

01	**Alcance**	Os três protocolos mantiveram as cinco LANs alcançáveis.
02	**Falha**	A interrupção revelou diferenças na recuperação observada.
03	**Contexto**	Configuração e escopo dos anúncios influenciaram a comparação.
04	**Próximo estudo**	Repetir falhas e ampliar o número de prefixos.

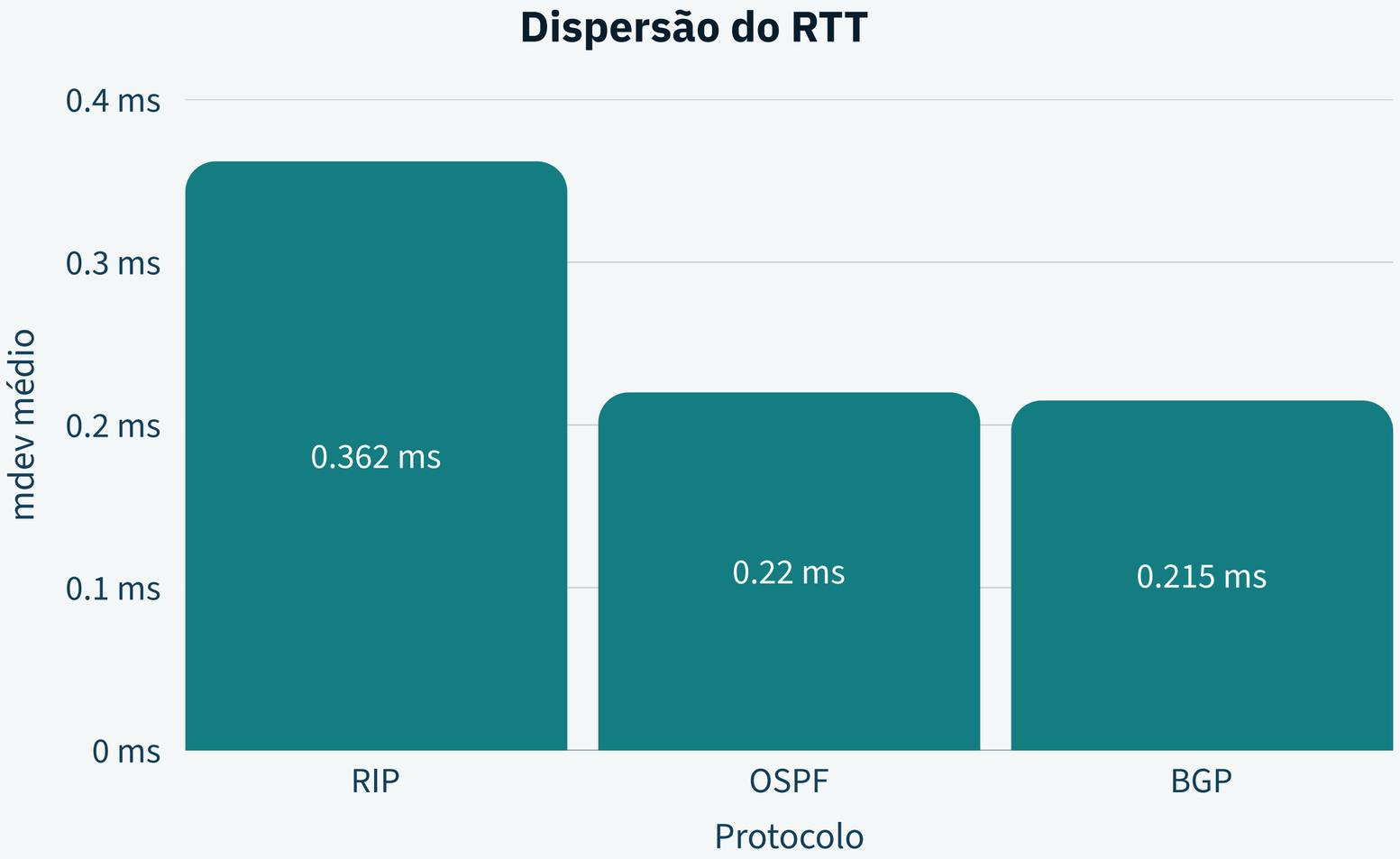
Complemento · pacotes e volume





Janela 60 s / soma dos seis enlaces / média de três amostras

Complemento · dispersão e perda de ping



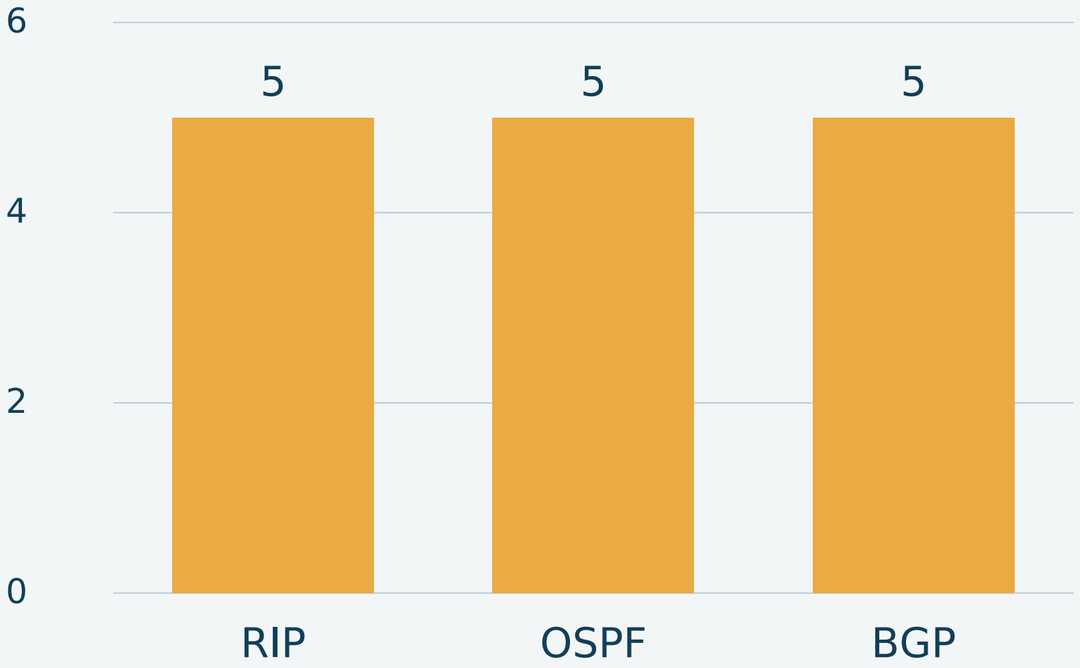
0%

perda estável nos três protocolos

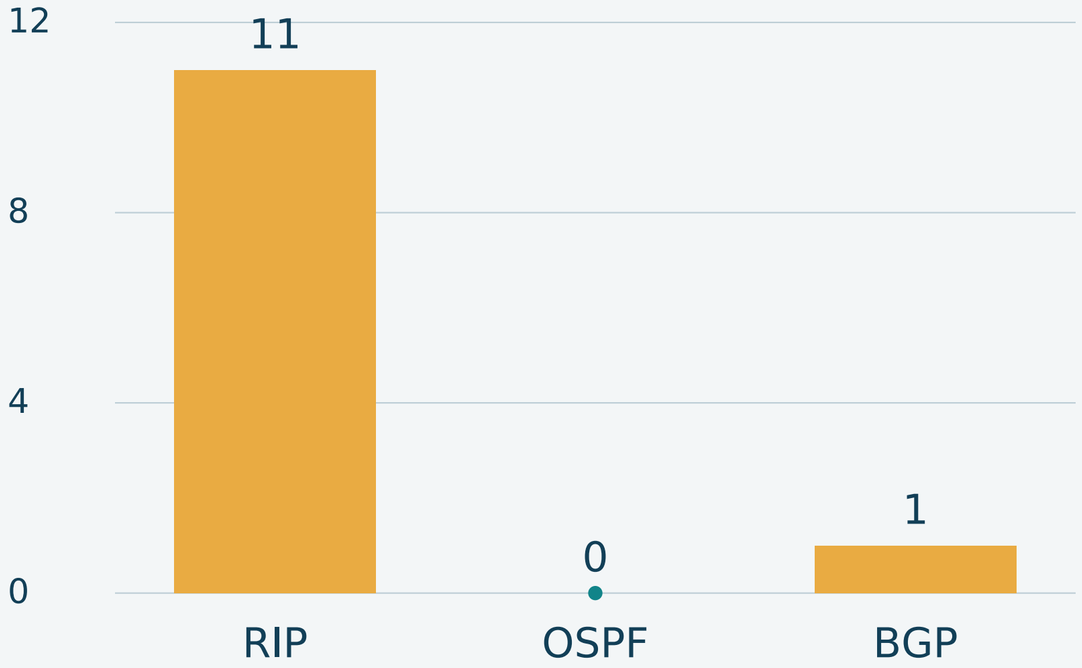
30 pings por amostra. A variação de RTT inclui o efeito da execução na VM.

Complemento · redes e sondas de falha

Redes de acesso em R1



Sondas sem resposta na falha

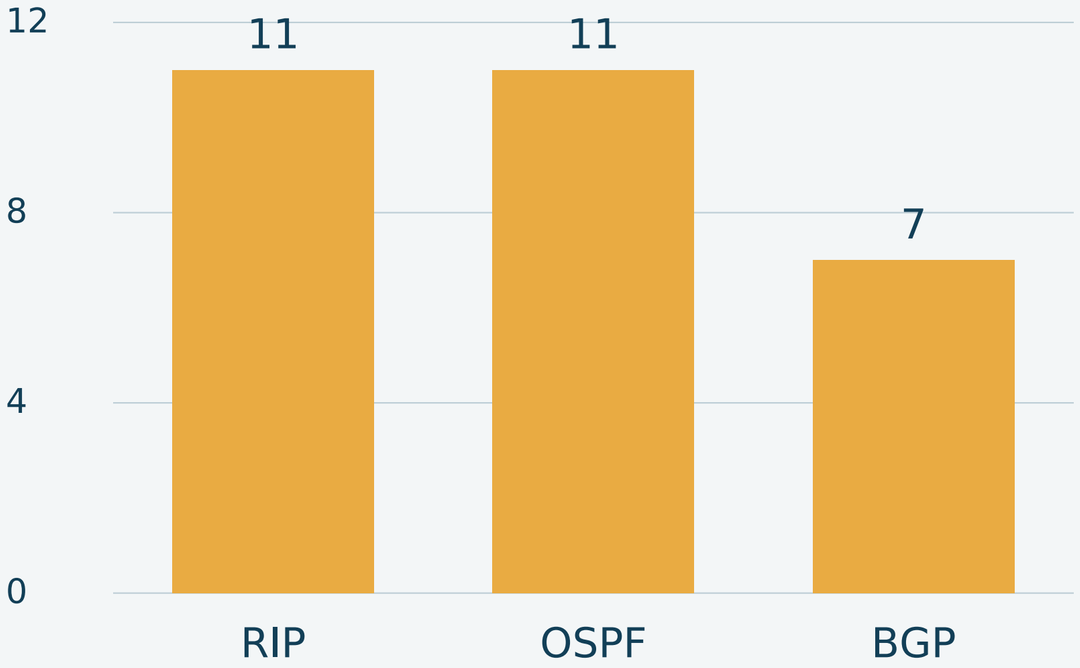


Cinco LANs presentes nos três protocolos.

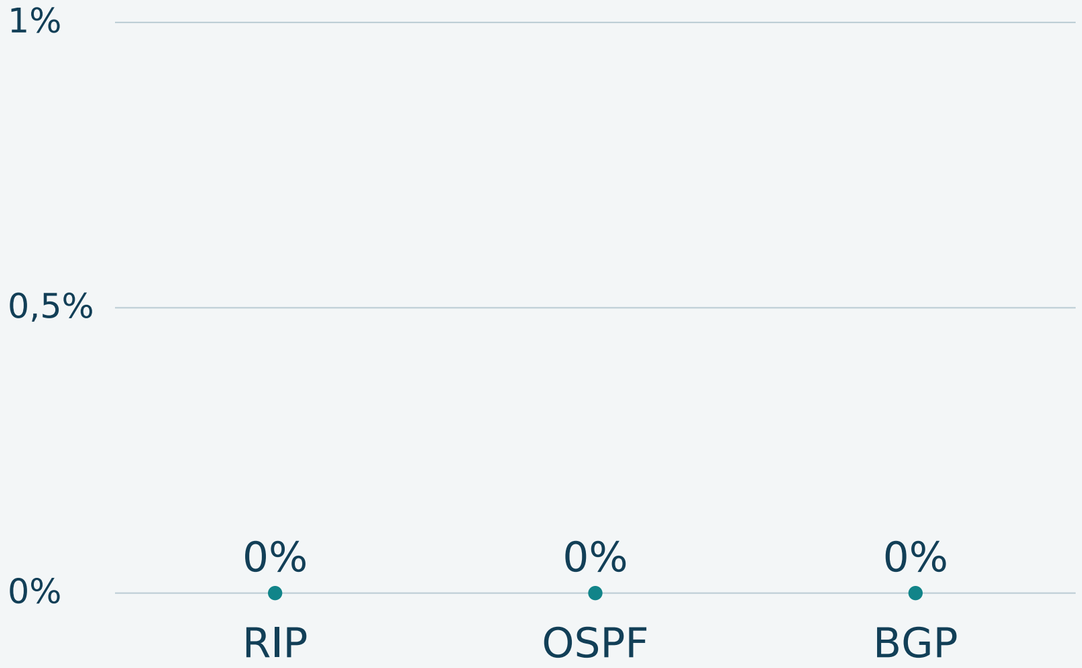
Total de sondas: RIP 1.100 · OSPF 1.138 · BGP 1.129. Uma falha por protocolo.

Complemento · prefixos e perda estável

Prefixos na tabela main de R1



Perda de ping em estado estável



O total de prefixos inclui redes de trânsito; o BGP anunciou apenas as cinco LANs.

Perda: 30 pings por amostra, três amostras por protocolo; pontos indicam 0%.

Referências

FRRouting 8.4

Documentação de RIP, OSPF e BGP.

https://docs.frrouting.org/en/stable-8.4/

Resultados obtidos nos testes realizados no laboratório com cinco roteadores e cinco hosts.